

第4课 答案与解析：高精度加法

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：C++ 中 `unsigned long long` 最大约为 1.8×10^{19} ，无法存储几十位甚至上百位的大整数，因此需要用数组（或字符串）来模拟存储。

2. B

解析：高精度运算通常采用倒序存储（即个位存放在数组下标 0 的位置），方便对齐和进位处理。`987654` 倒序后为 `4, 5, 6, 7, 8, 9`。

3. B

解析：计算结果为 17，当前位保留个位 $17 \% 10 = 7$ ，进位为 $17 / 10 = 1$ 。

4. B

解析：`100` 位数加 `100` 位数，结果可能是 `100` 位（如 $10\dots0 + 1$ ），也可能是 `101` 位（如 $99\dots9 + 1$ 产生进位）。最多 101 位。

5. C

解析：高精度加法要求两个数位数可以不同，但必须从低位（个位）开始对齐相加。代码通常会在短的数高位补 0 便于计算。结果可能比最长的加数多一位。

6. B

解析：`sum % 10` 取当前位的数字，`sum / 10` 取进位值。这是高精度计算的核心步骤。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：在加法运算中，每一位（0-9）相加，再加上上一位的进位（0或1），最大为 $9+9+1=19$ ，进位最大是 $19/10=1$ 。

2. ✓

解析：倒序存储是为了让个位对齐在下标 0，方便从低位到高位遍历计算。

3. ✓

解析：高精度加法需要遍历两个数的每一位，时间复杂度与位数 n 成正比，即 $O(n)$ 。

4. ✓

解析：字符运算 `'5' - '0'` 得到整数 5；反之，整数 `5 + '0'` 得到字符 `'5'`。利用的是 ASCII 码的连续性。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① `'0'`
- ② `'carry'`
- ③ `'%'`
- ④ `'/'`
- ⑤ `'len++'`

解析：

- ① 字符转数字：`'char' - '0'`。
- ② 加法公式：`'A[i] + B[i] + carry'`（进位）。
- ③ 当前位：和模 10。
- ④ 新进位：和除以 10。
- ⑤ 如果最后还有进位，结果长度加 1，并存入最高位。

第2题

- ① `'0'`
- ② `'carry'`（或 `'carry > 0'`）
- ③ `'a[i]'`
- ④ `'sum / 10'`
- ⑤ `'c'`

解析：

- ① 进位初始为 0。
- ② 循环条件：只要 `'a'` 没完，或者 `'b'` 没完，或者还有进位 `'carry'`，都要继续计算。
- ③ 累加 `'a'` 的当前位。
- ④ 计算下一轮的进位。
- ⑤ 返回结果 vector `'c'`。